

Preliminära lösningar Reglerteknik AK Tentamen 2017–12–20

Uppgift 1a

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det O = 0$$

Svar: Systemet är ej observerbart

Uppgift 1b

För $u(t) = 0$ och $x_2(0) = 0$ fås

$$\dot{x}_2(t) = -2x_2(t) \Rightarrow x_2(t) = x_2(0)e^{-2t} = 0 \Rightarrow y(t) = x_2(t) = 0$$

Svar: $y(t) = 0$, $t \geq 0$ (jämför med definitionen av observerbarhet)

Uppgift 1c

För $u(t) = \pi$ blir $\dot{x}_2 = 0$ och $\dot{x}_1 = \sin(x_2 + \pi)$. Tillstånd är då stationärt för t.ex. $x_2 = 0$ och $x_1 = 0$ (observera att x_1 kan väljas fritt). Om vi linjäriserar runt $u^0 = \pi$, $x_1^0 = 0$ och $x_2^0 = 0$ fås ($\cos(\pi) = -1$)

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -x_2 - \Delta u \\ \dot{x}_2 &= -\Delta u \\ y &= \pi x_1,\end{aligned}$$

där $\Delta u = u - \pi$.

Uppgift 2a

Det återkopplade systemets poler ges av $(s^2 + 4s + 8)(s + 2) + K(s + 1) = 0$, vilket ger

$$P(s) = (s^2 + 4s + 8)(s + 2) \quad Q(s) = (s + 1).$$

Startpunkter: $-2 + 2i, -2 - 2i, -2$

Ändpunkter: -1

Antal asymptoter: 2

Riktningar: $\frac{\pi}{2}, \frac{-\pi}{2}$

Skärningspunkt: -2.5

Re-axeln: $[-2, -1]$.

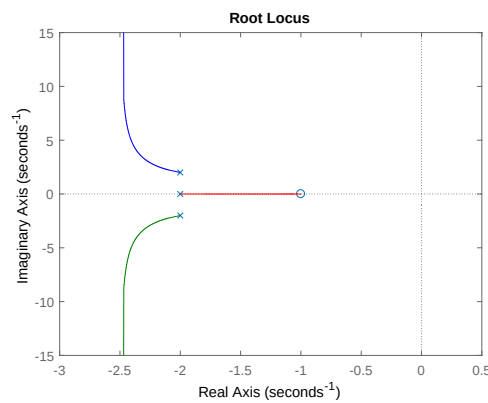
Im-axeln: Krav för pol på Im- axeln $(i\omega + 2)(-\omega^2 + i4\omega + 8) + K(i\omega + 1) = 0$ vilket för imaginära delen ger

$$(16 + K)\omega - \omega^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_1 = 0 \quad \omega_2 = \sqrt{16 + K}$$

och för reella delen ger

$$16 + K - 6\omega^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad K_1 = -16(\omega_1 = 0) \quad K_2 = -16(\omega_2 = \sqrt{16 + K}).$$

Rotorten skär inte imaginära axeln. Detta ger nedanstående rotort



Figur 1: Rotort för Uppgift 2a).

Uppgift 2b

Svar: Rotorten ger stabilt återkopplat system (poler i VHP) om $K > 0$.

Uppgift 2c

Svar: -2.5 tillhör inte rotorten, så det finns inget $K > 0$ so ger pol i -2.5 .

Uppgift 2d

Svar: Systemet har överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{2}{s+1} \Rightarrow \dot{y}(t) = -y(t) + 2u(t)$$

Euler:

$$G_T(q^{-1}) = \frac{2}{\frac{1-q^{-1}}{T} + 1} = \frac{2T}{1 - q^{-1} + T}$$

Detta ger följande samband mellan $u(t)$ och $y(t)$

$$y(t) = \frac{1}{1+T}y(t-T) + \frac{2T}{1+T}u(t)$$

Med $T = 0.1$ fås

$$\textbf{Svar: } y(t) = \frac{10}{11}y(t-0.1) + \frac{2}{11}u(t)$$

Uppgift 3a

Fasmarginalen är 45° ungefär vid $\omega = 1$ [rad/s]. Här är amplituden 1.7. Det innebär att det största K_p som kan användas ungefär ges av $1/1.7 \approx 0.6$.

Vid ω_c är beloppet 1, och fasen -135° . Detta ger:

$$G_o(w_ci) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$$

Detta ger känslighetsfunktionen:

$$|S(1i)| = \left| \frac{1}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)} \right| = \frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{2}} \approx 1.31$$

Uppgift 3b

Med $K_p = 0.6$ blir skärfrekvensen ungefär 1 rad/s. Den önskade skärfrekvensen är således

$$\omega_{c,d} = 2.5 \times 1 = 2.5 \text{ rad/s}$$

Fasmarginalen vid ω_{cd} är $\approx 0^\circ$. Önskad fasmarginal får med höjningen 45° . För att kompensera för lag-regulatorn ökas fasen med ytterligare $6^\circ \Rightarrow \phi_\Delta = 51^\circ$.

$$\beta = 0.125, \quad \tau_D = \frac{1}{2.5\sqrt{0.125}} \approx 1.13$$

$$\Rightarrow F_{lead}(s) = K \frac{1.13s + 1}{0.14s + 1}$$

Beloppet vid ω_{cd} avläses som ≈ 0.4 . Kravet att $|F_{lead}(i\omega_{cd})||G(i\omega_{cd})| = 1$ ger:

$$\frac{K}{\sqrt{\beta}} 0.4 = 1 \Rightarrow K = \frac{\sqrt{0.125}}{0.4} \approx 0.88$$

Systemet innehåller en integrator, så statiska felet för ett steg är noll. För att uppnå noll fel även vid en ramp behövs ytterligare en integrator. Välj därför $\gamma = 0$. Välj enligt tumregel:

$$\tau_I = \frac{10}{\omega_{cd}} = 4.$$

Lag-kompensatorn blir:

$$F_{lag}(s) = \frac{4s + 1}{4s}$$

Svar: Den totala regulatorn blir:

$$F(s) = 0.88 \frac{1.13s + 1}{0.14s + 1} \frac{4s + 1}{4s}.$$

Eftersom att fasen är -135° och beloppet är 1 vid ω_c , fås även här att beloppet av känslighetsfunktionen är:

$$|S(1i)| \approx 1.31$$

Uppgift 4b

Från blockschemat ser vi att $Y(s) = G_2(s)Z(s)$ och $Z(s) = G_1(s)U(s)$, med $G_1(s) = \frac{1}{s+2}$ och $G_2(s) = \frac{3}{1+5s}$ kan vi skriva:

$$(1 + 5s)Y(s) = 3Z(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) + 5\dot{y}(t) = 3z(t)$$

$$(s + 2)Z(s) = U(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \dot{z}(t) + 2z(t) = u(t)$$

Med $x_1(t) = z(t)$ och $x_2(t) = y(t)$ (som angavs i uppgiften) får vi

$$\dot{x}_1(t) = -2x_1(t) + u(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = \frac{3}{5}x_1(t) - \frac{1}{5}x_2(t)$$

och vi kan skriva

$$\begin{aligned} \textbf{Svar: } \quad \dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 3/5 & -1/5 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) \end{aligned}$$

Uppgift 4b

Det slutna systemet beskrivs av:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= (A - BL)x(t) + Bl_0r(t) \\ y(t) &= Cx(t) \end{aligned} \tag{1}$$

där $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 3/5 & -1/5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$, $L = \begin{bmatrix} K_1 & K_2K_1 \end{bmatrix}$ och $l_0 = K_3K_2K_1$

Det slutna systemets poler fås som egenvärdena till $A - BL$ och kan beräknas som λ då $0 = \det(\lambda I - A + BL)$:

$$0 = \det \left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 3/5 & -1/5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 & K_2K_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \det \left(\begin{bmatrix} \lambda + 2 + K_1 & K_2K_1 \\ -3/5 & \lambda + 1/5 \end{bmatrix} \right) =$$

$$= (\lambda + 2 + K_1)(\lambda + 1/5) + 3K_2K_1/5 = \lambda^2 + (11/5 + K_1)\lambda + (2 + K_1 + 3K_2K_1)/5$$

För att uppnå det önskade $p = \{-1, -2\}$ krävs att den karaktäristiska ekvationen ska vara $(\lambda + 1)(\lambda + 2) = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$. Identifiering ger

$$3 = 11/5 + K_1 \quad (2)$$

$$2 = (2 + K_1 + 3K_2K_1)/5 \quad (3)$$

eller $K_1 = 4/5$ och $K_2 = 3$.

Den statiska förstärkningen från $r(t)$ till $y(t)$ ges av $|G_c(0)|$. Vi vill alltså hitta K_3 så att $|G_c(0)| = 1$. Om vi Laplace-transformerar det slutna systemet (1) får vi att

$$\begin{aligned} (BL - A + sI)X(s) &= Bl_0R(s) \Rightarrow X(s) = (sI - A + BL)^{-1}Bl_0R(s) \\ Y(s) &= CX(s) \Rightarrow Y(s) = C(sI - A + BL)^{-1}Bl_0R(s) \end{aligned}$$

dvs $G_c(s) = C(sI - A + BL)^{-1}Bl_0$. Det följer att $G_c(0) = C(-A + BL)^{-1}Bl_0$. Vi kan nu beräkna statiska förstärkningen, med K_1 och K_2 från ovan insatta:

$$\begin{aligned} |G_c(0)| &= |C(-A + BL)^{-1}Bl_0| = \left| \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14/5 & 12/5 \\ -3/5 & 1/5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} 12K_3/5 \right| = \\ &= \left| \frac{12K_3}{5(14/25 + 36/25)} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/5 & -12/5 \\ 3/5 & 14/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right| = \left| \frac{12K_3}{10} 3/5 \right| = \frac{36}{50}K_3 = 1 \end{aligned}$$

Svar: $K_1 = 4/5$, $K_2 = 3$ och $K_3 = 25/18$

Uppgift 4c

Vi inför observatören: $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + K(y - C\hat{x})$. Observatörens poler ges av $\det(\lambda - A + KC) = 0$, $K = [k_1 \ k_2]^T$. Vi börjar med att testa om vi kan placera polerna var vi vill, dvs om systemet är observerbart. $\mathcal{O} = [C \ CA]^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3/5 & -1/5 \end{bmatrix}$, $\det(\mathcal{O}) = -3/5 \neq 0$ - observerbart!

Vi vill placera polerna i -3 , alltså vill vi att den karaktäristiska ekvationen ska vara $(\lambda + 3)^2 = \lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0$.

Vidare har vi den karaktäristiska ekvationen $\det(\lambda - A + KC) = \lambda^2 + (2 + 1/5 + k_2)\lambda + 2/5 + 2k_2 + 3k_1/5 = 0$. Identifiering ger

$$6 = 2 + 1/5 + k_2 \quad (4)$$

$$9 = 2/5 + 2k_2 + 3k_1/5 \quad (5)$$

eller $k_1 = 5/3$ och $k_2 = 19/5$.

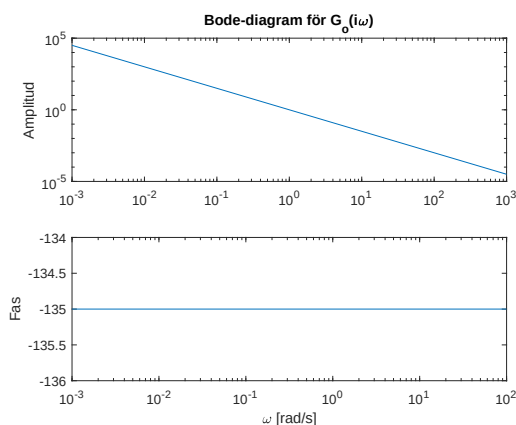
Svar: $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} (y - C\hat{x})$, $k_1 = 5/3$ och $k_2 = 19/5$

Uppgift 5a

Frekvenssvaret för $G_o(s)$ ges av

$$G_o(i\omega) = \frac{1}{i\omega\sqrt{i\omega}} = \frac{1}{\omega e^{i\frac{\pi}{2}} \sqrt{\omega} e^{i\frac{\pi}{4}}} = \frac{1}{\omega\sqrt{\omega}} e^{-i\frac{3}{4}\pi}.$$

Detta medför att fassen för $G_o(i\omega)$ är konstant $\angle G_o(i\omega) = -135$ grader. Detta ger en fasmarginal på $\varphi_m = 45$ grader och en amplitudmarginal på $A_M = \infty$, eftersom fassen aldrig korsar -180 grader. Skärfrekvensen är $\omega_c = 1$ rad/s, där $|G_o(i\omega_c)| = \frac{1}{\omega_c\sqrt{\omega_c}} = 1$. Amplitudkurvan ges av $\log \|G_o(i\omega)\| = -1.5 \log \omega$, dvs lutningen är -1.5 dvs 30 dB per dekad. Bodediagrammet ges i Figur 2.



Figur 2: Bodediagram $G_o(i\omega)$

Uppgift 5b

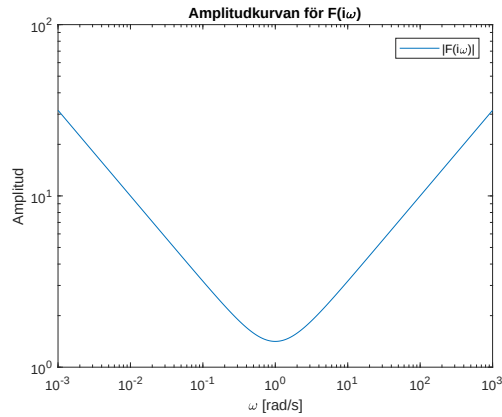
Frekvenssvaret $F(i\omega)$ ges av

$$F(i\omega) = \frac{i\omega + 1}{\sqrt{i\omega}} = \frac{i\omega + 1}{\sqrt{\omega} e^{i\frac{\pi}{4}}}.$$

med amplitudkurva

$$|F(i\omega)| = \frac{\sqrt{\omega^2 + 1}}{\sqrt{\omega}} = \sqrt{\omega + \frac{1}{\omega}}.$$

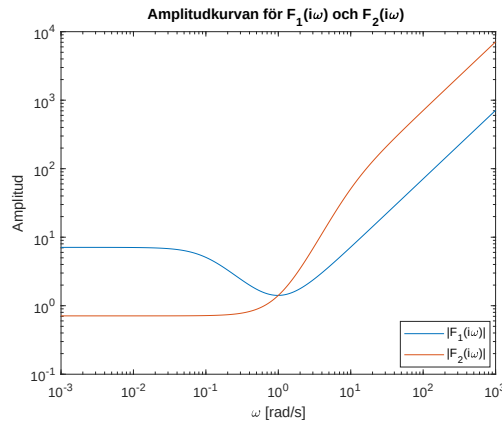
Detta ger en approximativ amplitudkurva med brytpunkt i $\omega = 1$ med lutning $-1/2$ innan brytpunkten och $1/2$ efter brytpunkten, se Figur 3.



Figur 3: Amplitudkurva för $F(i\omega)$

Uppgift 5c

Från Figur 3 ser vi att $|F(i\omega)|$ avtar fram till brytpunkten $\omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ och ökar sedan. Vi vill ha motsvarande uppförande för approximationen. Både $F_1(s)$ och $F_2(s)$ har två nollställen i $s = -1$. $F_1(s)$ har en pol i $s = -0.1$ och $F_2(s)$ har en pol $s = -10$, vilket ger att $F_1(s)$ har negativ lutning innan brytpunkten 1 medan $F_2(s)$ har kontsant lutning. Motsvarande amplitudkurvor ges i Figur 4.



Figur 4: Amplitudkurvor för $F_1(i\omega)$ och $F_2(i\omega)$

Svar: Slutsatsen är att $F_1(s)$ ger en bättre approximation av $F(s)$ än $F_2(s)$ runt brytpunkten $\omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. För att få $|F(i\omega_c)| = |F_1(i\omega_c)|$, så skall $K_1 = \sqrt{50.5}$, dvs

$$F_1(s) = \sqrt{50.5} \frac{(s+1)^2}{1+10s}$$